

Презентация по лабораторной работе 6

Имитационное моделирование

true

Реализация математической модели эпидемии SIR с использованием аппарата сетей Петри в языке программирования Julia, а также проведение детерминированного и стохастического анализа динамики распространения заболевания.

1. Код модели
2. Базовый прогон модели
3. Коэффициент заражения β
4. Итоговый отчёт

Реализована модель эпидемии SIR (Susceptible–Infectious–Recovered) с использованием сетей Петри. Модель описывает переходы между тремя состояниями:

- S (восприимчивые) — могут заразиться;
- I (инфицированные) — заражают других и выздоравливают;
- R (выздоровевшие / с иммунитетом) — больше не участвуют в эпидемии.

Сеть Петри содержит два перехода:

- infection: $S + I \rightarrow I + I$ (скорость β);
- recovery: $I \rightarrow R$ (скорость γ).

1. Код модели

Данный код реализует переход от теоретической схемы эпидемии к вычислимой модели. Благодаря использованию сетей Петри, мы можем гибко настраивать параметры инфекции и автоматически генерировать базу для проведения как обычного, так и случайного анализа динамики популяции.

[illegible]

Рис. 1: Fig

Вывод в консоль.

```
julia> include("src/SIRPetri.jl")  
WARNING: replacing module SIRPetri.  
Main.SIRPetri
```

Рис. 2: Fig

2. Базовый прогон модели

В задаче, мы объединим логику модели, произведем расчеты и сохраним результаты.



```
using IRNetIO
@using IRNetIO
using Random
julia> irnetio = IRNetIO.jl
using IRNetIO
using DataFrames, CSV, Plots

# Simulation
p = 0.5
q = 0.5
time = 100.0

# Create data
net, u0, status = IRNetIO.jl, v0

# Simulation
of_det = simulate_det(status, net, u0, 0.0, time, saveat = 0.5, rates = [p, q])
CSV.write(data_dir("sir_det.csv"), of_det)

# Simulation
of_stoch = simulate_stoch(status, net, u0, 0.0, time, rates = [p, q])
CSV.write(data_dir("sir_stoch.csv"), of_stoch)

# Plot
p_det = plot_sir(of_det)
savefig(plot_dir("sir_det_dynamics.png"))

p_stoch = plot_sir(of_stoch)
savefig(plot_dir("sir_stoch_dynamics.png"))

println("Базовый прогон модели. Результаты в data/ и plots/")
```

Рис. 3: Fig

2. Базовый прогон модели

Мы используем библиотеку DrWatson, которая гарантирует, что пути к файлам и структура папок будут одинаковыми на любом компьютере.

Скрипт загружает модуль SIRPetri.jl и задает ключевые параметры болезни: коэффициент заражения ($\beta = 0.3$) и коэффициент выздоровления ($\gamma = 0.1$).

2. Базовый прогон модели

Детерминированный подход: Рассчитывает «средний» сценарий развития эпидемии. Это дает четкие, плавные кривые, полезные для общего прогноза.

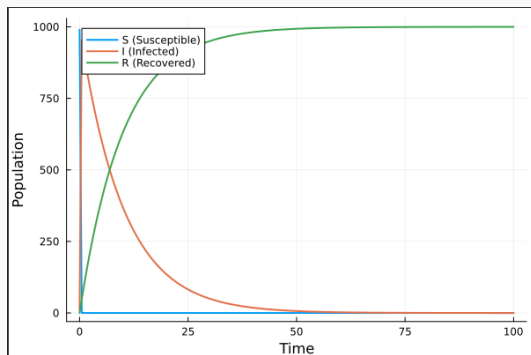
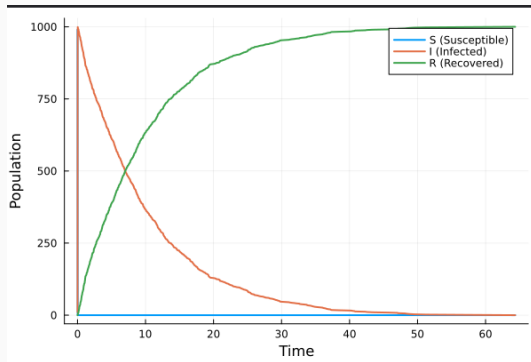


Рис. 4: Fig

2. Базовый прогон модели

Стохастический подход: Учитывает фактор случайности (через `Random.seed!`). Это имитирует реальную жизнь, где каждое заражение или выздоровление — случайное событие. Сравнение этих двух подходов позволяет увидеть, насколько сильно случайность может отклонить эпидемию от теоретического среднего.



2. Базовый прогон модели

Первая таблица.

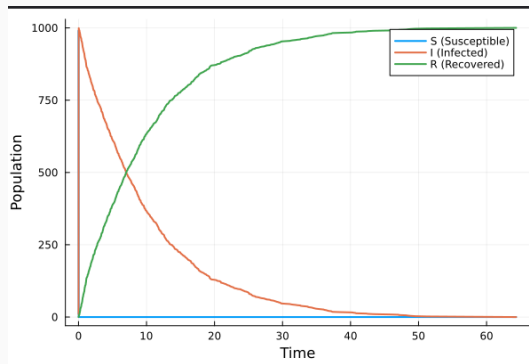


Рис. 6: Fig

2 Базовый прогон модели

Вторая таблица.

LibreOffice Calc window showing a spreadsheet titled "sir_stoch.csv". The spreadsheet displays a table with columns labeled A through M. The data is organized into rows, with the first row (row 1) containing headers: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. The subsequent rows (rows 2 through 36) contain numerical data, likely representing simulation results or model outputs. The data is organized into columns, with the first column (column A) containing a series of values, and subsequent columns (B through M) containing corresponding values. The data is presented in a structured format, with rows and columns clearly defined.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	time	S	I	R									
2	0.0	990.0	10.0	0.0									
3	0.00021931839962565963	989.0	11.0	0.0									
4	0.0002547101547375829	988.0	12.0	0.0									
5	0.000403545867243430645	987.0	13.0	0.0									
6	0.00124186225244802	986.0	14.0	0.0									
7	0.001373123337092817	985.0	15.0	0.0									
8	0.0015175893857365716	984.0	16.0	0.0									
9	0.00211941207102495813	983.0	17.0	0.0									
10	0.0023863777301024003	982.0	18.0	0.0									
11	0.0024582790296121967	981.0	19.0	0.0									
12	0.0025313568038596874	980.0	20.0	0.0									
13	0.002740852569366623	979.0	21.0	0.0									
14	0.00277049556093099	978.0	22.0	0.0									
15	0.0039198705184207766	977.0	23.0	0.0									
16	0.003279784642201266	976.0	24.0	0.0									
17	0.0033891382539170843	975.0	25.0	0.0									
18	0.0036051860999457725	974.0	26.0	0.0									
19	0.003676469452779834	973.0	27.0	0.0									
20	0.00394413478645651	972.0	28.0	0.0									
21	0.00408046412685241	971.0	29.0	0.0									
22	0.0043715188629968955	970.0	30.0	0.0									
23	0.004480112360952782	969.0	31.0	0.0									
24	0.004588211700208471	968.0	32.0	0.0									
25	0.0047312470406785856	967.0	33.0	0.0									
26	0.004746427860793188	966.0	34.0	0.0									
27	0.004876843722508018	965.0	35.0	0.0									
28	0.0049977022050417185	964.0	36.0	0.0									
29	0.005012348679899469	963.0	37.0	0.0									
30	0.005048889489596849	962.0	38.0	0.0									
31	0.00508054838611841845	961.0	39.0	0.0									
32	0.005092012673474663	960.0	40.0	0.0									
33	0.005183947264786131	959.0	41.0	0.0									
34	0.005209340865828119	958.0	42.0	0.0									
35	0.0052728586500577955	957.0	43.0	0.0									
36	0.00531702487015953	956.0	44.0	0.0									

Рис. 7: Fig

2. Базовый прогон модели

Выполнение кода из jupyter notebook, всё работал хорошо.



Рис. 8: Fig

3. Коэффициент заражения β

Здесь я выяснила, как изменение интенсивности заражения (β) влияет на развитие эпидемии.



```
using RMarkdown
@packagename "Rscript"
includeHeader("SIRmodel.R")
using -SIRmodel
using RDataFrame, CSV, Plots

# Constants
S0_range = 0.1:0.9:0.9
v_fixed = 0.1
tau0 = 100.0

results = []
for beta in S0_range
    res, vR, _ = build_sir_model(S0, v_fixed)
    df = simulate_epidemiological(res, vR, 0.5, tau0, moment = 0.5, rates = 0, v_fixed)
    peak_1 = maximum(df)
    final_R = df.R[end]
    push!(results, (beta = beta, peak_1 = peak_1, final_R = final_R))
end

df_res = RDataFrame(results)
CSV.write(joinpath("vir_scm.csv"), df_res)

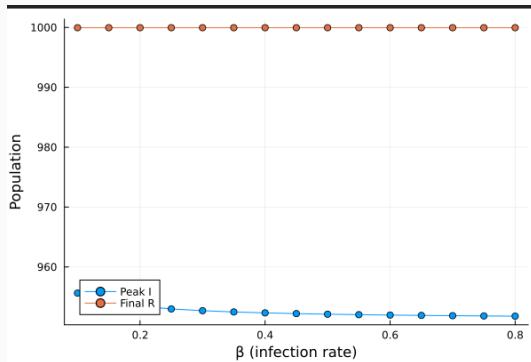
# Plots
p = plot()
df_res @>
  [df_res.peak_1 df_res.final_R]
  label = ["Peak (" "Final R"]
  aspect = "square"
  xlabel = "tau (infection rate)",
  ylabel = "Population",
  )
savefig(joinpath("vir_scm.png"))
println("Симуляция  $\beta$  закончена. Размещен в data/vir_scm.csv")
```

Рис. 9: Fig

3. Коэффициент заражения β

Код запускает цикл симуляций, перебирая значения β от 0.1 до 0.8. Для каждого значения фиксируются два показателя:

- Пик заболеваемости (максимальная нагрузка на больницы).
- Итоговое число переболевших (общий масштаб эпидемии).



3. Коэффициент заражения β

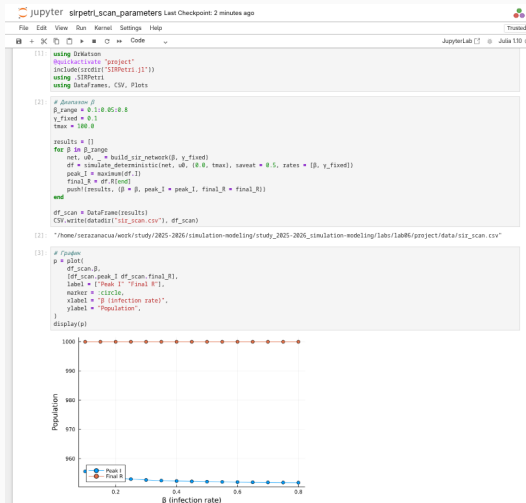
Это исследовательская часть работы, которая показывает не просто один сценарий, а общую закономерность поведения модели.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	β	pop_I	pop_R									
2	0.1	955.6250671178569	999.9543789676286									
3	0.15	954.1568964325728	999.9544516223184									
4	0.2	953.4236812173242	999.9544864197777									
5	0.25	952.98419764916	999.9545097137741									
6	0.3	952.6913722338431	999.9545235233431									
7	0.35	952.4823042281096	999.9545352234005									
8	0.4	952.3293540090858	999.9545430130855									
9	0.45	952.203664321542	999.9545482376021									
10	0.5	952.1061667265205	999.9545540811766									
11	0.55	952.0264101284752	999.9545584068065									
12	0.6	951.959952930823	999.9545617869206									
13	0.65	951.9037269561275	999.9545635678064									
14	0.7	951.8555406370912	999.9545665066371									
15	0.75	951.8137812354339	999.9545693681595									
16	0.8	951.777242450273	999.9545703252898									

Рис. 11: Fig

3. Коэффициент заражения β

Выполнение кода из jupyter notebook.



4. Итоговый отчёт

- Анализ отклонений: На графике сравнения (Comparison) наглядно демонстрируется, как случайные процессы в стохастической модели создают отклонения от теоретической средней кривой.

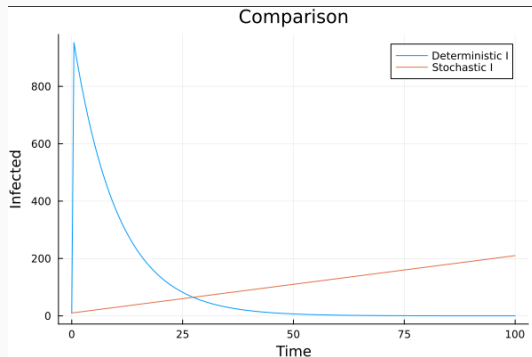


Рис. 14: Fig

4. ИТОГОВЫЙ ОТЧЁТ

3. Оценка рисков: График чувствительности (Sensitivity) связывает биологические параметры вируса с его опасностью для популяции (высотой пика заболеваемости).

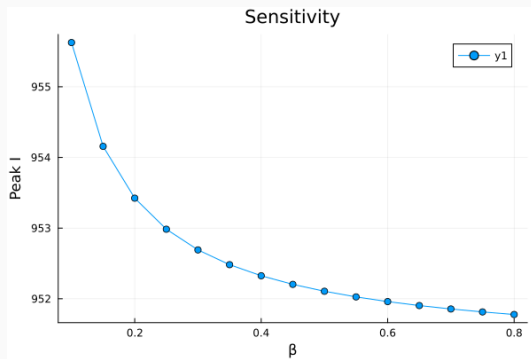
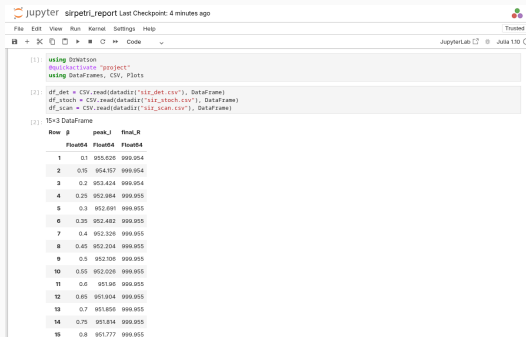


Рис. 15: Fig

4. Итоговый отчёт

Выполнение кода из jupyter notebook.



The screenshot shows a Jupyter Notebook window titled "sirpetri_report" with a "Last Checkpoint: 4 minutes ago" status. The interface includes a menu bar (File, Edit, View, Run, Kernel, Settings, Help) and a toolbar with icons for running, saving, and other actions. The code area contains three cells:

```
[1]: using Watson
@docactivate "project"
using DataFrames, CSV, Plots

[2]: df_det = CSV.read(datadir("sir_det.csv"), DataFrame)
df_stoch = CSV.read(datadir("sir_stoch.csv"), DataFrame)
df_scan = CSV.read(datadir("sir_scan.csv"), DataFrame)

[3]: 15x3 DataFrame
```

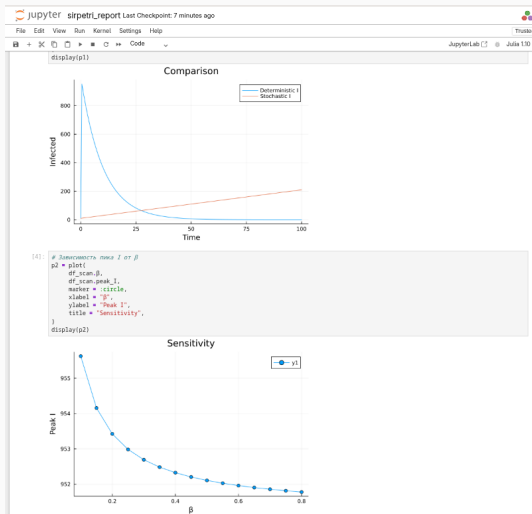
The output of the third cell is a table with 15 rows and 3 columns. The columns are labeled "Row", "beta", and "final_R". The "Row" column contains integers from 1 to 15. The "beta" column contains decimal values ranging from 0.1 to 0.8. The "final_R" column contains decimal values ranging from 955.626 to 951.777.

Row	beta	final_R
1	0.1	955.626
2	0.15	954.157
3	0.2	953.424
4	0.25	952.984
5	0.3	952.691
6	0.35	952.482
7	0.4	952.326
8	0.45	952.204
9	0.5	952.105
10	0.55	952.026
11	0.6	951.96
12	0.65	951.904
13	0.7	951.856
14	0.75	951.814
15	0.8	951.777

Рис. 16: Fig

4. Итоговый отчёт

Выполнение кода из jupyter notebook.



Мы прошли путь от описания модели через сети Петри до получения конкретных графиков, которые позволяют прогнозировать нагрузку на систему здравоохранения в зависимости от параметров инфекции.

https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/3145800/mod_resource/content/1/lab06.pdf